

Clasa 9E · S28

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Materiale, tehnologie, ungere și etanșare

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 23 (S28) (sursa: p. 72–74)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S28 · 3.3.2.2 Materiale și tehnologie. Ungerea și etanșarea rulmenților (sursa: p. 63–65)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 23 · S28**3.3.2.2 Materiale și tehnologie. Ungerea și etanșarea rulmenților****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.3.2. Organe de rezemare: lagăre cu rostogolire (rulmenți)
Tema	3.3.2.2 Materiale și tehnologie. Ungerea și etanșarea rulmenților
Săptămâna / data	S28 · 12 – 16.04.2027
Programul orelor	T: miercuri 14.04.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 14.04.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 63

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.19. Alegerea lubrifiantului necesar ungerii lagărelor cu rostogolire 3.2.20. Ungerea lagărelor cu rostogolire 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	3.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului 3.3.9. Asumarea răspunderii pentru prevenirea și reducerea impactului negativ al activității proprii asupra mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Materiale, tehnologie, ungere și etanșare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: oțel de rulmenți 100Cr6 (RUL 1), 60...64 HRC;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: unsoare: 1/3...1/2 din spațiul liber; ulei la turații/temperaturi mari;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Ungerea rulmenților standului. Identificarea etanșărilor”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: rulmentul nu a fost învățat în gol la spălare.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 63 materiale / SDV: rulment 6204 deschis (fără capace); unsoare cu litu NLGI 2, spatulă, balanță electronică (0,1 g); petrol pentru spălare, tavă, lavete, mănuși; colecție de etanșări (inele de pâslă, manșete cu buză, inele O, capace labirint); fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025;

Componentă	Descriere
	SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Materiale, tehnologie, ungere și etanșare · manual p. 63

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți din ce și cum se fac rulmenții, cum se ung și cum se etanșează; la laborator alegeți lubrifianții și cantitatea de unsoare pentru rulmenții standului și identificați tipurile de etanșări.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Materiale: inelele și corpurile de rostogolire se execută din oțel de rulmenți cu 1 % carbon și 1,5 % crom (100Cr6, notat în România RUL 1), care după călire și revenire la temperatură joasă are duritatea 60...64 HRC și rezistență mare la uzură și la oboseală... – Tehnologie: inelele se obțin din țevă sau prin forjare, se strunjesc, se călesc și se revin, apoi se rectifică (fețe, diametre, căi de rulare) și se superfinisează căile de rulare. Bilele se presează la rece din sârmă, se prelucreză între discuri (pilire,...) – Ungerea rulmenților: – - cu unsoare consistentă – la peste 80 % dintre rulmenți (turații mici și medii): etanșare ușoară, întreținere rară; spațiul liber al rulmentului se umple cu unsoare 1/3...1/2 (la turații mari – mai puțin, pentru a nu se încălzi); se folosesc unsori cu litiu, ...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Oțel de rulmenți 100Cr6 (RUL 1), 60... 64 HRC. – Unsoare: 1/3...1/2 din spațiul liber; ulei la turații/temperaturi mari. – Etanșări fără contact (labirint) și cu contact (pâslă, manșetă cu buză).	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce excesul de unsoare încălzește rulmentul? – Cum se montează o manșetă cu buză? – Ce înseamnă rulment „uns pe viață”?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 63); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Ungerea rulmenților standului. Identificarea etanșărilor · manual p. 63

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegeți lubrifianțul, calculezi și introduci cantitatea corectă de unsoare într-un rulment deschis și identifici tipurile de etanșări din colecție.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: rulment 6204 deschis (fără capace), unsoare cu litiu NLGI 2, spatulă, balanță electronică (0,1 g), petrol pentru spălare, tavă, lavete, mănuși, colecție de etanșări (inele de pâslă, manșete cu buză, inele O, capace labirint), fișa de lucru.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Spală rulmentul în petrol, fără să-l învârti în gol; lasă-l să se scurgă și șterge-l. 2) Cântărește rulmentul curat (m1). 3) Introdu unsoare cu spatula între bile, din ambele părți, apăsând ca să intre în interior; rotește ușor. 4) Cântărește din nou (m2); cantitatea de unsoare = $m2 - m1$. Compară cu valoarea orientativă pentru 6204 ($\approx 2...3$ g). 5) Identifică etanșările din colecție; arată la manșeta cu buză partea care se montează spre lubrifianț. 6) Pune lavetele și petrolul uzat în recipientele marcate.	Sarcina: Fișa: m1, m2, cantitatea de unsoare, lubrifianțul ales (justificare) și tabelul etanșărilor. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Rulmentul nu a fost învârtit în gol la spălare. ☐ Cantitatea de unsoare este în domeniul recomandat. ☐ Deșeurile au fost colectate separat.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 63): Oțel de rulmenți 100Cr6 (RUL 1), 60...64 / Unsoare: 1/3...1/2 din spațiul liber; ulei la turații/temperaturi
B – consolidare	1) De ce excesul de unsoare încălzește rulmentul? 2) Cum se montează o manșetă cu buză? 3) Ce înseamnă rulment „uns pe viață”?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa: m1, m2, cantitatea de unsoare, lubrifianțul ales (justificare) și tabelul etanșărilor.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 63) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Metoda mozaicului: rulmenții. Identificarea rulmenților după simbol

Rezultate ale învățării: A 3.2.16., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.1., 3.3.2.

Scopul lucrării: Înveți prin cooperare (metoda mozaicului, după exemplul din programă) despre rulmenți și identifice rulmenți reali după simbolul marcat pe inel, verificând dimensiunile cu șublerul.

Materiale și instrumente

- rulmenți reali de diferite tipuri (6204, 6305, 30205, NU 206, 51105, 1208, NA 4905)
- fișe de expert (5 subteme)
- catalog de rulmenți (Anexa 1 sau online)
- șubler
- fișa cu termeni tehnici în limba engleză (Anexa 2)
- coală pentru harta conceptuală

Desfășurarea lucrării

1. Grupuri de bază de câte 5 elevi; fiecare alege o subtemă: 1 – rol, părți componente, dimensiuni; 2 – avantaje și dezavantaje; 3 – tipuri de rulmenți; 4 – materiale și tehnologie; 5 – domenii de utilizare.
2. Grupurile de experți (aceeași subtemă) studiază fișa și rulmenții reali (10 min).
3. Revenirea în grupul de bază: fiecare expert predă subtema colegilor (2 min fiecare); grupul realizează harta conceptuală „Rulmenți”.
4. Individual: citește simbolul de pe trei rulmenți, decodifică-l, măsoară d, D, B cu șublerul și compară cu catalogul.

Simbol	Tip	d (mm)	D (mm) măsurat / catalog	B (mm) măsurat / catalog

Sarcina de lucru

Harta conceptuală a grupului și tabelul individual cu trei rulmenți identificați.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Fiecare expert și-a prezentat subtema.
- ☐ d a fost calculat din simbol și verificat prin măsurare.
- ☐ Am folosit corect termenii în engleză: bearing, inner ring, outer ring, rolling elements, cage.

S28 · 3.3.2.2 Materiale și tehnologie. Ungerea și etanșarea rulmenților

Firul săptămânii: La teorie înveți din ce și cum se fac rulmenții, cum se ung și cum se etanșează; la laborator alegeți lubrifiantul și cantitatea de unsoare pentru rulmenții standului și identificați tipurile de etanșări.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Materiale, tehnologie, ungere și etanșare

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.19., 3.2.20., 3.2.28. · At 3.3.7.

Materiale: inelele și corpurile de rostogolire se execută din **oțel de rulmenți** cu 1 % carbon și 1,5 % crom (**100Cr6**, notat în România **RUL 1**), care după călire și revenire la temperatură joasă are duritatea **60...64 HRC**

și rezistență mare la uzură și la oboseală. Pentru temperaturi mari și medii corosive se folosesc oțeluri inoxidabile și **ceramică** (bile din nitru de siliciu). Colivile se fac din **tablă de oțel** ambutisată, **alamă** sau **poliamidă**.

Tehnologie: **inelele** se obțin din țevă sau prin forjare, se **strunjesc**, se **călesc** și se **revin**, apoi se **rectifică** (fețe, diametre, căi de rulare) și se **superfinisează** căile de rulare. **Bilele** se presează la rece din sârmă, se prelucreează între discuri (pilire, rectificare), se călesc și se **lepuiesc** până la abateri de ordinul micrometrului. Urmează **sortarea** bilelor pe grupe de dimensiuni, **montajul** (inelele, bilele, colivia – nituită sau presată), spălarea, **controlul** (joc, zgomot, rotire) și conservarea.

Ungerea rulmenților:

- **cu unsoare consistentă** – la peste 80 % dintre rulmenți (turații mici și medii): etanșare ușoară, întreținere rară; spațiul liber al rulmentului se umple cu unsoare **1/3...1/2** (la turații mari – mai puțin, pentru a nu se încălzi); se folosesc unsoari cu litiu, NLGI 2 sau 3; rulmenții 2Z și 2RS sunt unși pe viață;
- **cu ulei** – la turații și temperaturi mari: **baie de ulei** (nivelul până la mijlocul corpului de rostogolire inferior), **stropire, circulație, ceață de ulei**.

Excesul de lubrifiant este la fel de dăunător ca lipsa lui: produce **încălzire** prin frecarea internă a lubrifiantului.

Etanșarea păstrează lubrifiantul în lagăr și împiedică intrarea prafului și a apei:

- **etanșări fără contact:** **canale** pe arbore sau în capac, **labirinturi** – fără frecare, pentru turații mari;
- **etanșări cu contact:** **inele de pâslă** (turații mici), **manșete de rotație cu buză (simeringuri)** din cauciuc cu arc – cele mai folosite, montate cu buza spre lubrifiant; **inele O**;
- **capace și garnituri** integrate în rulment (Z, RS).

Condiții	Ungere	Etanșare
turație mică–medie, mediu curat	unsoare Li NLGI 2, 1/3...1/2 din spațiu	rulment 2Z sau manșetă cu buză
praf, umiditate	unsoare, reungere periodică	manșetă cu buză + labirint
turație mare	ulei (stropire, ceață)	labirint (fără contact)
temperatură mare	ulei cu circulație (răcire) sau unsoare sintetică	labirint, garnituri rezistente la temperatură

Reține

- Oțel de rulmenți 100Cr6 (RUL 1), 60...64 HRC.
- Unsoare: 1/3...1/2 din spațiul liber; ulei la turații/temperaturi mari.
- Etanșări fără contact (labirint) și cu contact (pâslă, manșetă cu buză).

Întrebări

1. De ce excesul de unsoare încălzește rulmentul?
2. Cum se montează o manșetă cu buză?
3. Ce înseamnă rulment „uns pe viață”?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Ungerea rulmenților standului. Identificarea etanșărilor

Rezultate ale învățării: A 3.2.19., 3.2.20., 3.2.28. · At 3.3.7., 3.3.9.

Scopul lucrării: Alegi lubrifiantul, calculezi și introduci cantitatea corectă de unsoare într-un rulment deschis și identifici tipurile de etanșări din colecție.

Materiale și instrumente

- rulment 6204 deschis (fără capace)

- unsoare cu litiu NLGI 2, spatulă, balanță electronică (0,1 g)
- petrol pentru spălare, tavă, lavete, mănuși
- colecție de etanșări (inele de pâslă, manșete cu buză, inele O, capace labirint)
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Spală rulmentul în petrol, fără să-l învârti în gol; lasă-l să se scurgă și șterge-l.
2. Cântărește rulmentul curat (m_1).
3. Introdu unsoare cu spatula între bile, din ambele părți, apăsând ca să intre în interior; rotește ușor.
4. Cântărește din nou (m_2); cantitatea de unsoare = $m_2 - m_1$. Compară cu valoarea orientativă pentru 6204 ($\approx 2...3$ g).
5. Identifică etanșările din colecție; arată la manșeta cu buză partea care se montează spre lubrifiant.
6. Pune lavetele și petrolul uzat în recipientele marcate.

Sarcina de lucru

Fișa: m_1 , m_2 , cantitatea de unsoare, lubrifiantul ales (justificare) și tabelul etanșărilor.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Rulmentul nu a fost învârtit în gol la spălare.
- ☐ Cantitatea de unsoare este în domeniul recomandat.
- ☐ Deșeurile au fost colectate separat.

S29 · 3.3.2.3 Montarea și demontarea rulmenților. SDV-uri. Mediu. NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți regulile de montare și demontare a rulmenților; la laborator montezi rulmenții pe arborele standului prin presare și încălzire și îi demontezi cu extractorul.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Montarea și demontarea rulmenților

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.16.–3.2.18., 3.2.28. · At 3.3.6., 3.3.7.

Regula ajustajelor: inelul care **se rotește față de direcția sarcinii** se montează **cu strângere**; celălalt se montează **cu joc mic** (alunecător). La standul de transmisie (și la majoritatea mașinilor), arborele se rotește, deci **inelul interior se montează cu strângere pe fus**, iar inelul exterior intră alunecător în carcasă.

Pregătirea: rulmentul nou se scoate din ambalaj **abia la montare** (unsoarea de conservare nu se spală la rulmenții unși pe viață); fusul și carcasa se curăță, se verifică dimensiunile, racordările și umerii (rulmentul trebuie să se sprijine pe umăr, nu pe racordare); locul de muncă trebuie să fie **curat** – praful distruge rulmentul.

Metode de montare (figura):

- **presare mecanică la rece** (rulmenți mici): cu **presa** sau cu **ciocanul și bucușă de montaj**; forța se aplică **numai pe inelul care se montează cu strângere**; dacă forța trece prin bile, căile de rulare se ciupec (se formează urme de bilă) și rulmentul devine zgomotos;
- **montare la cald** (rulmenți mijlocii și mari): rulmentul se încălzește la **80...100 °C** (niciodată peste **120 °C**, ca să nu-și piardă duritatea) cu **încălzitorul inductiv** sau pe o plită termostatăă, rar în baie de ulei curat; **nu cu flacăra**; se împinge rapid pe fus până la umăr și se ține apăsător până se răcește;
- **montare hidraulică** – pe fusuri conice (rulmenți mari).

Rulmentul se asigură axial: umăr + piuliță KM cu șaibă MB, inel de siguranță (seeger), bucușă distanțieră, capac. După montare se verifică: **rotirea ușoară și uniformă**, fără zgomot și fără puncte grele, și jocul axial al arborelui.

Demontarea: cu **extractorul cu gheare** (brațele trag de **inelul montat cu strângere** – de obicei cel interior), cu **presa** și un suport sub inelul interior, cu extractoare hidraulice sau cu **inele de încălzire** (pentru inele de role). Rulmentul care va fi refolosit nu se demontează trăgând de inelul exterior.